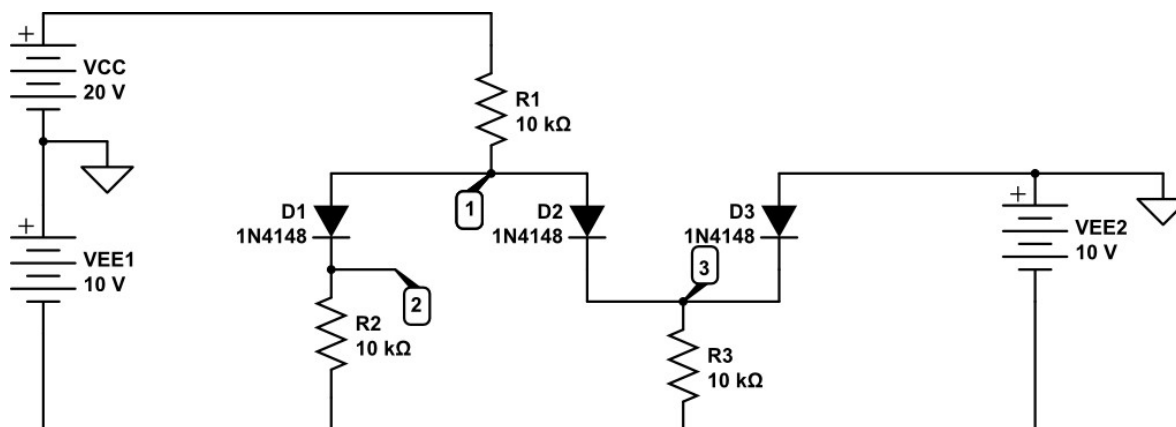


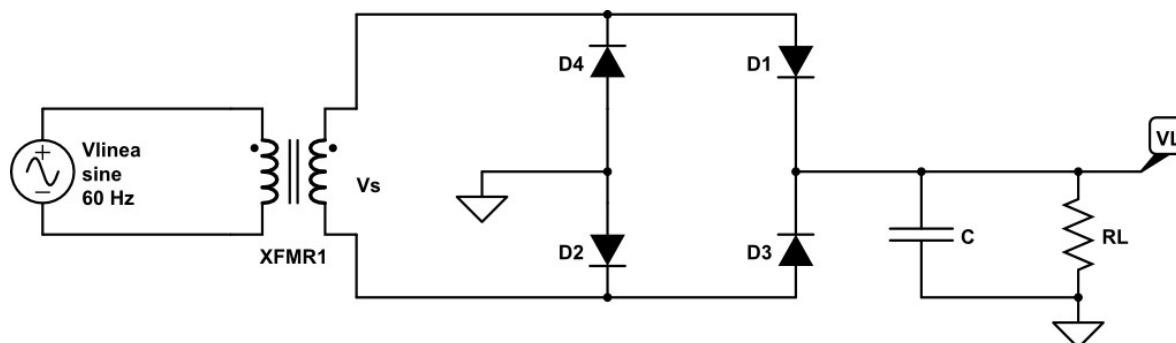
1. (25%) Para el circuito mostrado, calcular las corrientes (mA) en los diodos y las tensiones (V) en los nodos. Modelo de caída constante $V_D = 0.7V$ para diodos.



Diodos 1 y 2 en conducción; Diodo 3 apagado.

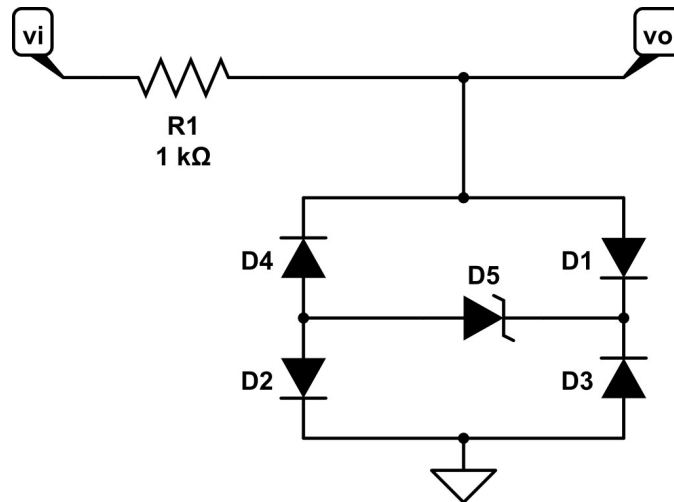
$I_{D1}(5\%)$ 0.976 mA $I_{D2}(6\%)$ 0.976 mA $I_{D3}(5\%)$ 0
 $V_1(3\%)$ 0.467 V $V_2(3\%)$ -0.233 V $V_3(3\%)$ -0.233 V

2. Diseñar un alimentador para proporcionar una tensión de salida de 12 V con no más de 1 por ciento de rizado a una corriente de carga de 2A. Se usará un rectificador tipo puente. Asumir una caída de tensión en conducción, $V_D = 1$ para los diodos.



Voltaje requerido del transformador	9.9	V	3%
C	138888.9	uF	3%
PIV	13	V	3%
Ipico repetitiva (diodos)	88.86	A	6%
Potencia Transformador	28	W	10%

3. (a) Graficar e identificar (rangos, pendientes, etc.), la característica de transferencia del circuito mostrado para el rango de tensión de entrada de $-10\text{ V} \leq v_i \leq +10\text{ V}$. Suponga que los diodos se pueden representar mediante el modelo lineal por tramos con $V_{D0} = 0.65\text{ V}$ y $r_D = 30\text{ ohm}$. Suponiendo que el voltaje especificado del Zener (6.8 V) se mide a una corriente de 37 mA . Y que $r_z = 3.5\text{ ohm}$. Represente al Zener mediante un modelo lineal por tramos. (20%). (b) Graficar v_o , si v_i es una onda sinusoidal con una amplitud de 10 V . (5%)



Para los diodos D1-D4,

$V_{D0} = 0.65\text{ V}$ y $r_D = 30\text{ ohm}$

Mientras que para el Zener

$V_{Z0} = V_Z - I_Z * r_z = 6.8\text{ V} - 0.037\text{ A} * 3.5\text{ ohm} = 6.67\text{ V}$

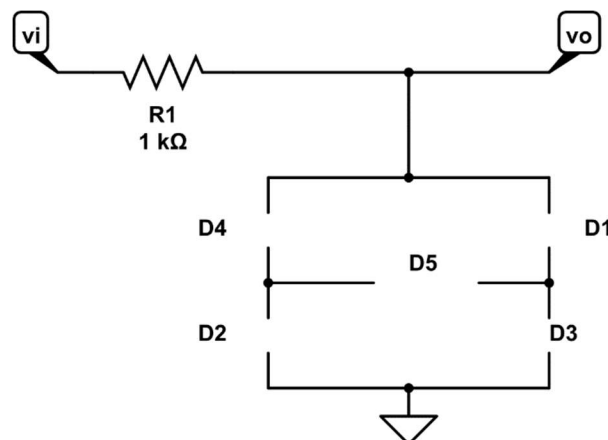
Por lo tanto:

$2 * V_{D0} + V_{Z0} = 7.97\text{ V}$

Este circuito tiene tres regiones:

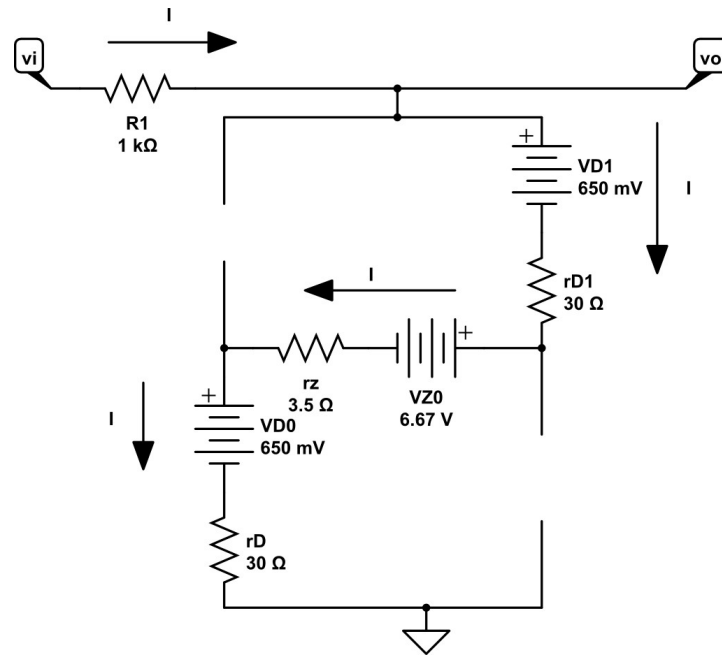
En la región I ($-7.97\text{ V} \leq v_i \leq +7.97\text{ V}$);

$v_o = v_i$



Modelo en la región I

En la región II ($v_i \geq 7.97$); D3 y D4 están apagados, y el modelo es el siguiente:



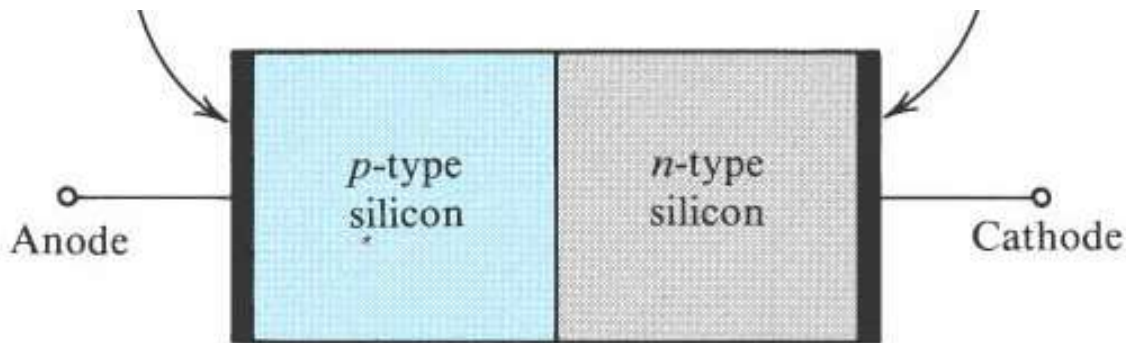
Para el modelo en la región II (también en la región III),

$$I = (v_i - 7.97 \text{ V}) / (R1 + 2 \cdot r_D + r_z)$$

Y

$$v_o = 7.97 \text{ V} + I \cdot (2 \cdot r_D + r_z) = 7.4946 \text{ V} + v_i (1/16.748)$$

La región III ($-7.97 \leq v_i$), es simétrica en relación a la región II.



4. En este problema vamos a considerar una unión p-n. En el lado p (a la izquierda), $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$; mientras que en el lado n (a la derecha), $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$,

Equilibrio (respuestas posibles: de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda) (4%)

- ¿Cuál es la dirección de la difusión de electrones? <-----
- ¿Cuál es la dirección de la difusión de huecos? ----->
- ¿Cuál es la dirección de desplazamiento de electrones?: ----->
- ¿Cuál es la dirección de desplazamiento de huecos?: <-----

Equilibrio (cálculos numéricos) (15%)

- Calcular el potencial incorporado de la unión a $T = 300^\circ\text{K}$: 0.728 V
- Calcular la intensidad de campo máximo (V/cm) 45.2 kV/cm
- Calcular el ancho de la región de agotamiento W_d (um): 0.32 um

Polarización directa (preguntas en comparación al caso en equilibrio) (3%)

- ¿Qué ocurre con la corriente de difusión (aumenta/disminuye/permanece igual), corriente de desplazamiento (aumenta/disminuye/permanece igual), y corriente total (aumenta/disminuye/permanece igual).

Polarización inversa (preguntas en comparación al caso en equilibrio) (3%)

- ¿Qué ocurre con la corriente de difusión (aumenta/disminuye/permanece igual), corriente de desplazamiento (aumenta/disminuye/permanece igual), y corriente total (aumenta/disminuye/permanece igual)